

# Makine Öğrenmesi Destekli Çalışan Churn Tahmin Sistemi: PostgreSQL Tabanlı Veritabanı Tasarımı ve XGBoost ile SHAP Açıklanabilirliği

Mert Yasin YILMAZ

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Türkiye

## Özet

Bu çalışmada, kurumsal çalışan ayrılma (churn) riskini tahmin etmek amacıyla geliştirilmiş uçtan uca bir veritabanı destekli makine öğrenmesi sistemi sunulmaktadır. PostgreSQL 16 üzerine kurulu, üçüncü normal form (3NF) uyumlu sekiz tabloluk şema; görünüm (view), tetikleyiciler (trigger), saklı yordamlar (stored procedure) ve rol tabanlı erişim denetimi gibi gelişmiş veritabanı özelliklerini kapsamaktadır. IBM HR Analytics veri kümesinden (1.470 kayıt) beslenen XGBoost modeli %87,4 doğruluk ve 0,91 ROC-AUC skoruna ulaşmış; SHAP açıklanabilirlik katmanı bireysel tahmin gerekçelerini görselleştirmektedir. FastAPI tabanlı RESTful arka uç, JWT kimlik doğrulama ve üç kademeli yetkilendirme (Admin/HR/Manager) sunarken React 18 ile geliştirilen ön yüz gerçek zamanlı KPI panoları, departman bazlı ısı haritaları ve SHAP şelale grafikleri içermektedir. Audit log tetikleyicileri, n8n iş akışı otomasyonu ve Excel dışı aktarma özellikleri sisteme kurumsal olgunluk kazandırmaktadır.

**Anahtar Kelimeler**—Churn Tahmini, PostgreSQL, XGBoost, SHAP, FastAPI, React, Veritabanı Yönetimi, Makine Öğrenmesi, JWT, REST API

## I. Giriş

İnsan kaynakları yönetiminde çalışan devir hızı, işe alım maliyetleri ve kurumsal bilgi birikiminin yitirilmesi açısından kritik bir sorun oluşturmaktadır. Literatüre göre bir çalışanın işten ayrılması; yıllık maaşının %50 ile %200'ü arasında ek maliyet doğurmaktadır [1]. Yalnızca doğrudan işe alım ve eğitim giderleri değil; kaybedilen kurumsal bilgi birikimi, ekip motivasyonundaki düşüş ve müşteri ilişkilerinin sekteye uğraması da bu maliyetin önemli bileşenlerini oluşturmaktadır. Bu olgusal gerçeklik, ayrılma riskini proaktif biçimde tahmin edebilen ve insan kaynakları ekiplerini önceden uyarabilen akıllı sistemlere duyulan ihtiyacı doğurmaktadır.

Son yıllarda dijital dönüşümün hız kazanmasıyla birlikte kurumsal İK süreçleri de veri odaklı bir yapıya bürünmektedir. Büyük veri altyapıları ve makine öğrenmesi modelleri, çalışan davranışlarındaki örüntüleri geçmiş verilerden öğrenerek gelecekteki ayrılma olasılıklarını tahmin etme kapasitesi sunmaktadır. Ancak bu alandaki pek çok çalışma, tahmin modelini ön plana çıkarırken modelin beslendiği veritabanı katmanını ikincil planda bırakmaktadır. Sağlam bir veri altyapısı olmaksızın modelin doğruluğunu korumak ve tahminlerin denetlenebilirliğini sağlamak güçleşmektedir.

Bu çalışma, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri dersinin final ödevi kapsamında geliştirilmiş; çalışan churn tahminine yönelik bütünlüklü bir sistem mimarisini ortaya koymaktadır. Projenin odak noktası, sağlam bir veritabanı tasarımının makine öğrenmesi bileşenleriyle kusursuz entegrasyonudur. PostgreSQL 16'nın gelişmiş özellikleri —JSONB sütunları, tetikleyiciler ve saklı yordamlar— model çıktılarını depolamak ve eksiksiz bir denetim izi oluşturmak için merkezi işlev üstlenmektedir. FastAPI ile oluşturulan RESTful katman veri tabanını uygulama katmanına bağlarken React 18 tabanlı ön yüz bu verileri insan kaynakları uzmanlarına anlaşılır biçimde sunmaktadır.

## II. İLGİLİ ÇALIŞMALAR

Çalışan devir hızı tahmini, makine öğrenmesi literatüründe kapsamlı biçimde incelenmiştir. Saradhi ve Palshikar [2], destek vektör makineleri ve karar ağaçlarını karşılaştırarak devamsızlık ve iş doyumu verilerinin churn tahmininde belirleyici rol oynadığını göstermiştir. Fallucchi vd. [3] ise IBM HR Analytics veri kümesini lojistik regresyon, rastgele orman ve XGBoost ile analiz etmiş; XGBoost'un en yüksek F1 skoruna ulaştığını saptamıştır.

Son dönemde açıklanabilir yapay zeka (XAI) yaklaşımları bu alanda yaygınlaşmaktadır. Lundberg ve Lee [4] tarafından geliştirilen SHAP (SHapley Additive exPlanations) çerçevesi, karmaşık modellerin özellik katkılarını Shapley değerleriyle niceleyen ve insan kaynakları ekiplerine eyleme dönüştürülebilir içgörüler sunan bir araç olarak öne çıkmaktadır. Bu çalışma, SHAP'ı bireysel çalışan düzeyinde risk gerekçelendirmesi için veritabanı katmanıyla entegre eden ender uygulamalardan birini temsil etmektedir.

Veritabanı perspektifinden değerlendirildiğinde, mevcut çalışmaların büyük bölümünün veri depolama katmanını ikincil planda bıraktığı görülmektedir. Bu çalışma, PostgreSQL'in gelişmiş özelliklerini —JSONB indeksler, tetikleyici tabanlı denetim günlüğü, görünüm— ön plana çıkararak ilgili boşluğu doldurmayı hedeflemektedir.

## III. SİSTEM MİMARİSİ

Sistem dört katmanlı bir mimari üzerine inşa edilmiştir: (1) PostgreSQL 16 veri katmanı, (2) Python 3.12 + FastAPI + SQLAlchemy 2.0 ile oluşturulan arka uç hizmet katmanı, (3) scikit-learn ve XGBoost ile geliştirilen makine öğrenmesi katmanı, (4) React 18 + Vite + TailwindCSS + shadcn/ui tabanlı ön yüz katmanı. Tüm servisler tek bir START\_ALL.bat betiğiyle başlatılmakta; n8n iş akışı motoru ise zamanlı toplu tahmin ve e-posta bildirimlerini otomatikleştirmektedir.

## A. Teknoloji Yığını

**TABLO I. Teknoloji Yığını**

| Katman           | Teknoloji            | Sürüm       |
|------------------|----------------------|-------------|
| Veritabanı       | PostgreSQL           | 16          |
| Arka Uç          | FastAPI + SQLAlchemy | 0.115 / 2.0 |
| ML               | XGBoost + SHAP       | 2.1 / 0.46  |
| Ön Yüz           | React + Vite         | 18 / 5      |
| Kimlik Doğrulama | python-jose + bcrypt | 3.3 / 4.2   |
| Otomasyon        | n8n                  | 1.x         |

## B. Veri Akışı

Ham IBM HR Analytics CSV dosyası (1.470 satır, 35 özellik), seed\_db.py betiğiyle PostgreSQL tablolarına yüklenmektedir. ML pipeline'ı bu tablolardan veri çekerek özellik mühendisliği uygular, modeli eğitir ve model\_registry tablosuna yeni versiyon kaydeder. FastAPI /api/predictions uç noktası, eğitilmiş modeli bellekten yükleyerek çevrimiçi tahmin hizmeti sunar.

## IV. VERİTABANI TASARIMI

Veritabanı şeması, veri tekrarını ve güncelleme anomalilerini önlemek amacıyla üçüncü normal forma (3NF) göre tasarlanmıştır. Her tablo, yalnızca birincil anahtara bağımlı sütunlar içermektedir; geçişli bağımlılıklara izin verilmemektedir.

## A. Tablo Şeması

**TABLO II. Veritabanı Şeması**

| Tablo            | Amaç                  | Öne Çıkan Özellik         |
|------------------|-----------------------|---------------------------|
| departments      | Departman ana tablosu | manager_id FK             |
| job_roles        | Pozisyon kataloğu     | UNIQUE(name)              |
| employees        | Çalışan ana kaydı     | 35 özellik, 3NF           |
| employee_metrics | Performans geçmişi    | Zaman serisi              |
| predictions      | ML çıktıları          | SHAP JSONB, GIN indeks    |
| users            | Sistem kullanıcıları  | Rol tabanlı erişim        |
| audit_log        | Denetim günlüğü       | Trigger otomatik doldurur |
| model_registry   | Model versiyonları    | Metrik JSONB              |

## B. Gelişmiş Veritabanı Özellikleri

Sistem, DBMS dersinin gerektirdiği ileri düzey veritabanı özelliklerini eksiksiz biçimde uygulamaktadır. v\_high\_risk\_employees, v\_department\_attrition\_rate ve v\_monthly\_predictions görünümüleri sık kullanılan sorguları kapsüllemektedir. sp\_recalculate\_risk(employee\_id) saklı yordamı, bir çalışanın metriği güncellendiğinde tahmin skorunu otomatik olarak yeniden hesaplar.

trg\_audit\_employees tetikleyicisi, employees tablosundaki her INSERT/UPDATE/DELETE işlemini audit\_log tablosuna JSONB formatında kaydeder. current\_setting('app.current\_user') fonksiyonu aracılığıyla işlemi yapan kullanıcı bilgisi yakalanmakta; böylece tam izlenebilirlik (full traceability) sağlanmaktadır. B-tree indeksler (department\_id, job\_role\_id) sorgu performansını artırırken GIN indeks, predictions.shap\_values JSONB sütununda hızlı arama yapılmasına olanak tanımaktadır.

## V. MAKİNE ÖĞRENME SİPİNE'İ

## A. Veri Ön İşleme

35 ham özellikten 28 tanesi modele dahil edilmiştir. Kategorik değişkenler (BusinessTravel, Department, EducationField, Gender, JobRole, MaritalStatus, OverTime) one-hot kodlama ile sayısallaştırılmıştır. Sürekli değişkenler StandardScaler ile [0,1] aralığına ölçeklendirilmiştir. Hedef değişken dengesizliğini gidermek için SMOTE (Synthetic Minority Over-sampling Technique) uygulanmış; eğitim/test ayrımı %80/%20 olarak belirlenmiştir.

## B. Model Seçimi ve Değerlendirme

Üç model karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir: Lojistik Regresyon, Rastgele Orman ve XGBoost. 5 katlı çapraz doğrulama ve GridSearchCV hiperparametre optimizasyonu sonucunda XGBoost en yüksek ROC-AUC değerini elde etmiş ve üretim modeli olarak seçilmiştir.

**TABLO III. Model Karşılaştırma Sonuçları**

| Model              | Doğruluk | F1    | ROC-AUC | Recall |
|--------------------|----------|-------|---------|--------|
| Lojistik Regresyon | %79,3    | %74,1 | 0,83    | %71,2  |
| Rastgele Orman     | %84,6    | %80,8 | 0,88    | %78,5  |
| XGBoost (seçilen)  | %87,4    | %84,2 | 0,91    | %83,7  |

## C. SHAP Açıklanabilirliği

Her tahmin için SHAP değerleri hesaplanmakta ve predictions.shap\_values JSONB sütununa yazılmaktadır. Özellik katkılarının sıralandığı şelale (waterfall) grafikleri, tek bir çalışan için hangi faktörlerin churn riskini artırıp azalttığını görselleştirmektedir. Global önem grafiği ise tüm veri kümesinde hangi özelliklerin modeli en çok etkilediğini ortaya koymaktadır. Analiz sonuçlarına göre OverTime, MonthlyIncome, JobSatisfaction ve YearsAtCompany en belirleyici özellikler olarak öne çıkmaktadır.

## VI. RESTFUL API KATMANI

FastAPI çerçevesi, OpenAPI 3.0 uyumlu otomatik dökümantasyon üreten /docs uç noktasıyla birlikte gelmektedir. Uygulama dört router modülüne ayrılmıştır: auth (JWT kimlik doğrulama), employees (CRUD + filtreleme), predictions (tek çalışan ve toplu tahmin) ve admin (model yönetimi, kullanıcı yönetimi, denetim günlüğü).

### A. Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme

POST /api/auth/login uç noktası, kullanıcı adı/şifre doğrulamasının ardından 30 dakika geçerli JWT erişim tokeni döndürmektedir. Her korumalı uç noktada require\_role() bağımlılık enjeksiyonu çalışmakta; Admin tüm kaynaklara erişebilirken Manager yalnızca kendi departmanının verilerini görmektedir. Satır düzeyinde güvenlik (row-level security) PostgreSQL politikaları yerine SQLAlchemy filtre katmanında uygulanmaktadır.

### B. Temel Uç Noktalar

TABLO IV. Temel API Uç Noktaları

| Uç Nokta               | Metot          | Açıklama                 |
|------------------------|----------------|--------------------------|
| /api/auth/login        | POST           | JWT tokeni al            |
| /api/employees         | GET            | Filtreli çalışan listesi |
| /api/employees/{id}    | GET/PUT/DELETE | Çalışan CRUD             |
| /api/predictions/{id}  | GET            | SHAP'lı tahmin sonucu    |
| /api/predictions/batch | POST           | Toplu tahmin             |
| /api/admin/retrain     | POST           | Modeli yeniden eğit      |
| /api/admin/audit-log   | GET            | Denetim günlüğü          |

## VII. KULLANICI ARAYÜZÜ

Ön yüz, React 18 + Vite ile geliştirilmiş; TailwindCSS ve shadcn/ui bileşen kütüphanesi kullanılmıştır. TanStack Query asenkron veri yönetimini ve optimistik UI güncellemelerini üstlenirken Recharts kütüphanesi çubuk, çizgi, pasta ve ısı haritası grafiklerini render etmektedir.

### A. Sayfa Yapısı

Sekiz sayfadan oluşan tek sayfa uygulaması (SPA) şu modülleri kapsar: (1) Giriş sayfası —JWT kimlik doğrulama, rol seçimi; (2) Ana pano —KPI kartları, departman ısı haritası, aylık trend; (3) Çalışanlar listesi —filtreleme, arama, risk renk kodlaması; (4) Çalışan detayı —profil, SHAP şelale grafiği; (5) Tahmin formu —anlık skor; (6) Model yönetimi —Admin için model versiyonları ve yeniden eğitimi; (7) Denetim günlüğü —trigger kayıtları; (8) Kullanıcı yönetimi —CRUD ve rol ataması.

### B. What-If Analizi

Çalışan detay sayfasında 'Senaryo Simülasyonu' bölümü, İK uzmanlarının maaş, mesai ve iş doyumu gibi parametreleri kaydırıcılarla değiştirerek 'Maaşı %10 artırırsam churn riski ne olur?' sorusuna gerçek zamanlı yanıt almasını sağlamaktadır. Bu özellik, tahmin modeliyle API üzerinden anlık iletişim kurarak eyleme dönüştürülebilir içgörü üretmektedir.

## VIII. DENEYSEL DEĞERLENDİRME

IBM HR Analytics veri kümesi, 1.470 çalışan kaydı ve 35 özellikten oluşmaktadır. Veri kümesindeki doğal dengesizlik (churn oranı ~%16) SMOTE ile giderilmiştir. Eğitim setinde XGBoost, 5 katlı çapraz doğrulamada ortalama  $0,91 \pm 0,02$  ROC-AUC elde etmiştir. Ayrılan çalışanların %83,7'si doğru tahmin edilmiş (recall); yanlış pozitif oranı %11,3 düzeyinde kalmıştır.

API yanıt süreleri, 100 eşzamanlı istek altında ölçülmüştür: /employees listesi ortalama 48 ms, tek tahmin 120 ms, toplu tahmin (100 çalışan) 890 ms olarak gerçekleşmiştir. PostgreSQL GIN indeksi, SHAP değeri üzerindeki JSONB sorgu süresini indeksiz duruma göre 12 kat hızlandırmıştır.

## IX. TARTIŞMA

Geliştirilen sistem, veritabanı ağırlıklı bir tasarımı makine öğrenmesi ile başarıyla bütünleştirmektedir. Tetikleyici tabanlı denetim günlüğü mekanizması, GDPR ve benzeri uyumluluk gereksinimlerini karşılayan kapsamlı bir iz bırakma altyapısı sunmaktadır. Rol tabanlı erişim denetimi, büyük ölçekli kurumsal dağıtımlar için gerekli güvenlik katmanını sağlamaktadır.

Sistemin başlıca sınırlılıkları şöyledir: Mevcut veri kümesi yalnızca 1.470 kayıttan oluşmakta; daha büyük, kuruma özgü veri kümeleriyle modelin yeniden eğitilmesi gerekmektedir. Ayrıca statik bir model altyapısı kullanılmakta; gerçek zamanlı izleme (concept drift tespiti) eklenmesi planlanmaktadır. Gelecek çalışmada derin öğrenme modelleri ve yapılandırılmamış metin verisi (performans değerlendirme metinleri) denenecektir.

## X. SONUÇ

Bu çalışmada, PostgreSQL 16'nın gelişmiş özelliklerini, XGBoost makine öğrenmesi modelini ve SHAP açıklanabilirlik katmanını bir araya getiren kapsamlı bir çalışan churn tahmin sistemi geliştirilmiştir. Sekiz tabloluk 3NF şema, tetikleyici tabanlı denetim günlüğü, görünüm ve saklı yordamlar, sistemin DBMS ilkeleri açısından olgunluğunu ortaya koymaktadır.

Deneysel sonuçlar, XGBoost modelinin %87,4 doğruluk ve 0,91 ROC-AUC değeriyle güçlü bir sınıflandırma performansı sergilediğini kanıtlamaktadır. SHAP entegrasyonu, modelin şeffaflığını artırarak insan kaynakları ekiplerinin tahmin gerekçelerini anlayarak harekete geçmesini kolaylaştırmaktadır. Sistem, gerçek bir kurumsal ortamda kullanıma hazır bir yazılım olgunluğuna ulaşmıştır ve açık kaynak olarak paylaşılmaya uygun durumdadır.

## REFERANSLAR

- [1] W. F. Cascio, "Managing Human Resources," 10th ed., McGraw-Hill Education, New York, 2018.
- [2] V. V. Saradhi ve G. K. Palshikar, "Employee churn prediction," Expert Systems with Applications, cilt 38, sayı 3, ss. 1999-2006, 2011.
- [3] F. Fallucchi, M. Coladangelo, R. Giuliano ve E. De Luca, "Predicting Employee Attrition Using Machine Learning Techniques," Computers, cilt 9, sayı 4, s. 86, 2020.
- [4] S. M. Lundberg ve S.-I. Lee, "A unified approach to interpreting model predictions," Advances in Neural Information Processing Systems, cilt 30, 2017.
- [5] T. Chen ve C. Guestrin, "XGBoost: A scalable tree boosting system," Proc. 22nd ACM SIGKDD, ss. 785-794, 2016.
- [6] S. Chawla, K. Bowyer, L. Hall ve W. Kegelmeyer, "SMOTE: Synthetic Minority Over-sampling Technique," Journal of AI Research, cilt 16, ss. 321-357, 2002.
- [7] IBM, "IBM HR Analytics Employee Attrition & Performance," Kaggle, 2017. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://www.kaggle.com/datasets/pavansubhasht/ibm-hr-analytics-attrition-dataset>
- [8] S. Ramesh, "FastAPI: Modern, Fast Web Framework for Building APIs with Python," Packt Publishing, 2023.